

Чек-лист

Уравнения, текстовые задачи, графики и геометрия

Подготовка к ОГЭ по математике

София Кальней

Формат тренировочного блока: Путь А

Дата: 20 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Софии Кальней



1. Уравнения с чётными степенями и модулем

Ключевая идея. Чётную степень удобно распознавать как квадрат другой степени:

$$x^8 = (x^4)^2, \quad (20 - x)^4 = ((20 - x)^2)^2.$$

Это позволяет применить разность квадратов или последовательно извлечь арифметические квадратные корни.

Формулы, которые необходимо различать

$$\sqrt{a^2} = |a| \quad \text{для любого } a \in \mathbb{R},$$

$$(\sqrt{a})^2 = a \quad \text{при } a \geq 0.$$

В первой формуле модуль обязателен: арифметический квадратный корень всегда неотрицателен.

Пример: решить уравнение

$$x^8 = (20 - x)^4.$$

Способ 1: подгон под разность квадратов.

$$\begin{aligned} x^8 - (20 - x)^4 &= 0, \\ (x^4 - (20 - x)^2)(x^4 + (20 - x)^2) &= 0. \end{aligned}$$

Второй множитель равен нулю только при одновременном выполнении

$$x = 0 \quad \text{и} \quad 20 - x = 0,$$

что невозможно.

Следовательно,

$$x^4 - (20 - x)^2 = 0.$$

Ещё раз используем разность квадратов:

$$(x^2 - (20 - x))(x^2 + (20 - x)) = 0.$$

Получаем

$$x^2 + x - 20 = 0 \quad \text{или} \quad x^2 - x + 20 = 0.$$

Первое уравнение:

$$x^2 + x - 20 = (x + 5)(x - 4) = 0,$$

поэтому

$$x = -5 \quad \text{или} \quad x = 4.$$

Для второго уравнения

$$D = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 20 = -79 < 0,$$

поэтому действительных корней нет.

Способ 2: через модуль.

Обе части исходного уравнения неотрицательны, поэтому извлечение арифметического квадратного корня даёт равносильное уравнение:

$$x^4 = (20 - x)^2.$$

Извлекаем корень ещё раз:

$$x^2 = |20 - x|.$$

Раскрываем модуль по определению:

$$\begin{cases} x^2 = 20 - x, & x \leq 20, \\ x^2 = x - 20, & x > 20. \end{cases}$$

В первой ветви:

$$x^2 + x - 20 = 0,$$

откуда

$$x = -5, \quad x = 4.$$

Оба значения удовлетворяют условию $x \leq 20$.

Во второй ветви:

$$x^2 - x + 20 = 0,$$

и действительных корней нет.

Ответ:

$$x \in \{-5, 4\}.$$

Контроль ошибок

- После $\sqrt{A^2}$ записывайте $|A|$, если знак выражения A заранее неизвестен.
- При раскрытии модуля обязательно фиксируйте условие каждой ветви и проверяйте найденные корни по этому условию.

- Сумма квадратов

$$U^2 + V^2$$

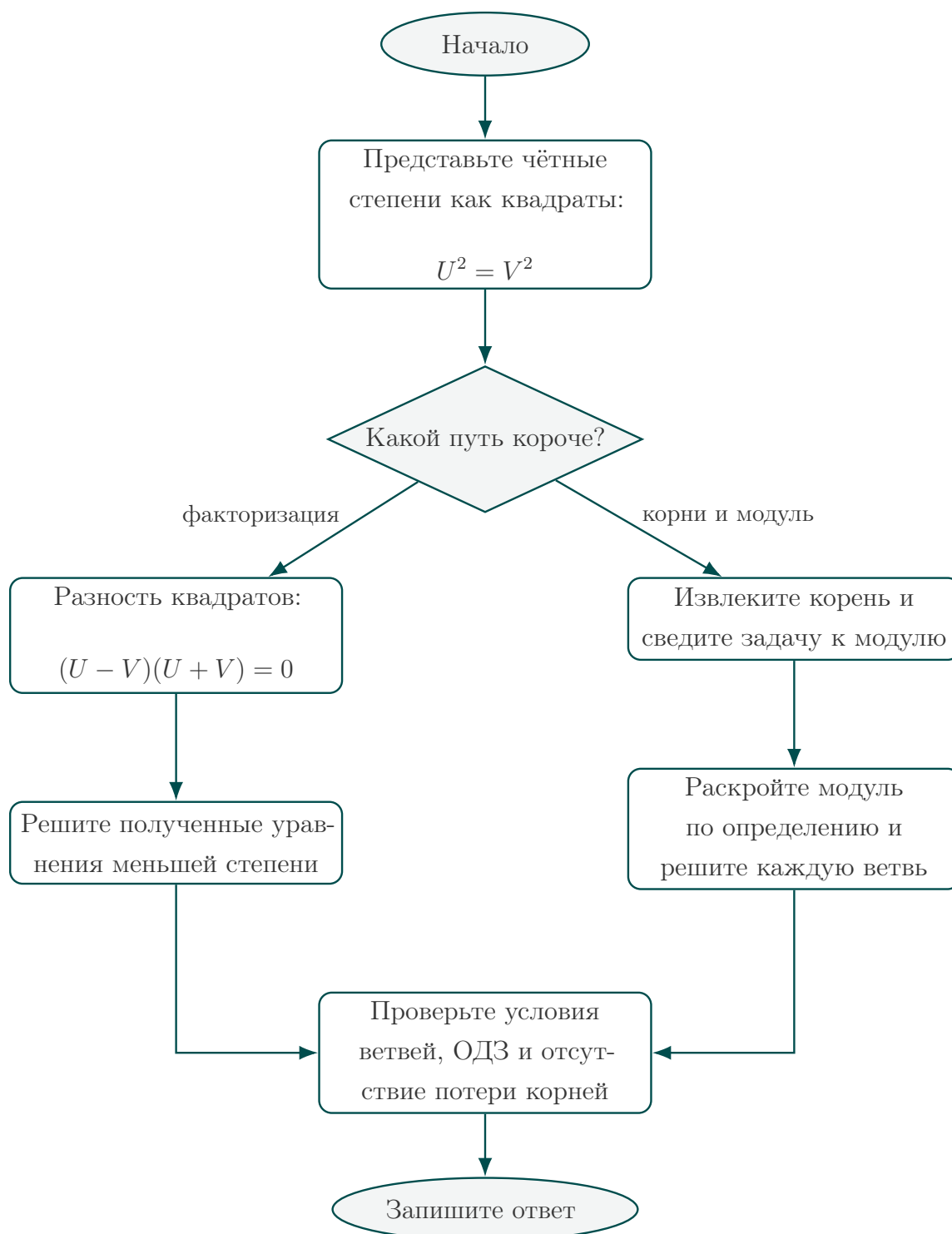
равна нулю только при

$$U = 0 \quad \text{и} \quad V = 0$$

одновременно.

- При разложении на множители следите за равносильностью преобразований.
- Не делите уравнение на выражение, которое может обращаться в ноль: так можно потерять корни.

Алгоритм: уравнение с чётными степенями и модулем



2. Смеси, растворы и высушивание

Основной принцип. В задачах на смеси сохраняется количество растворённого вещества. В задачах на высушивание сохраняется количество сухого вещества.

Растворы

Если концентрация дана в процентах, сначала переводите её в десятичную дробь:

$$26\% = 0,26, \quad 44\% = 0,44.$$

Для стандартной математической модели с аддитивными объёмами:

$$\text{количество вещества} = \text{объём раствора} \cdot \text{концентрация}.$$

	Объём, л	Концентрация	Количество вещества
Первый раствор	5	0,26	$5 \cdot 0,26$
Второй раствор	7	0,44	$7 \cdot 0,44$
Смесь	12	x	$12x$

Составляем уравнение по количеству растворённого вещества:

$$12x = 5 \cdot 0,26 + 7 \cdot 0,44.$$

Вычисляем:

$$12x = 1,3 + 3,08 = 4,38.$$

Следовательно,

$$x = \frac{4,38}{12} = 0,365.$$

Переводим в проценты:

$$0,365 = 36,5\%.$$

Ответ:

$$36,5\%.$$

Замечание. В реальной физике или химии при переходе между массой и объёмом может потребоваться плотность. В стандартной математической задаче используется модель, заданная условием.

Высушивание: виноград и изюм

При высушивании уменьшается количество воды, а сухое вещество сохраняется.

Если начальная масса равна M , доля воды сначала равна p , а после высушивания — q , то сухое вещество составляет:

до высушивания

$$M(1 - p),$$

после высушивания

$$M_{\text{после}}(1 - q).$$

Поэтому

$$M(1 - p) = M_{\text{после}}(1 - q).$$

Отсюда

$$M_{\text{после}} = \frac{M(1 - p)}{1 - q}.$$

Контроль ошибок

- Не складывайте проценты концентраций напрямую.
- Перед составлением уравнения переводите проценты в доли:

$$35\% = 0,35.$$

- В задачах на высушивание определите, какая часть вещества сохраняется.
- Не путайте процент воды и процент сухого вещества:

$$100\% - p\%$$

составляет оставшаяся доля.

- В конце переводите десятичную дробь обратно в проценты, если этого требует вопрос.

3. Кусочно заданная функция и параметр m

Рассмотрим функцию

$$f(x) = \begin{cases} 2 - |x|, & x \leq 4, \\ -x^2 + 10x - 25, & x > 4. \end{cases}$$

Первая ветвь: модуль

Раскрываем модуль:

$$2 - |x| = \begin{cases} 2 + x, & x \leq 0, \\ 2 - x, & x > 0. \end{cases}$$

С учётом исходного ограничения $x \leq 4$:

$$f(x) = \begin{cases} 2 + x, & x \leq 0, \\ 2 - x, & 0 < x \leq 4. \end{cases}$$

Для построения достаточно нескольких опорных точек:

$$(-1, 1), \quad (0, 2), \quad (4, -2).$$

Точка

$$(4, -2)$$

принадлежит графику, поскольку в первой ветви записано

$$x \leq 4.$$

Вторая ветвь: парабола

Преобразуем:

$$-x^2 + 10x - 25 = -(x^2 - 10x + 25) = -(x - 5)^2.$$

Следовательно:

$$x_{\text{вершины}} = 5, \quad y_{\text{вершины}} = 0.$$

Вершина:

$$(5, 0).$$

Ветви параболы направлены вниз.

Вторая ветвь существует только при

$$x > 4.$$

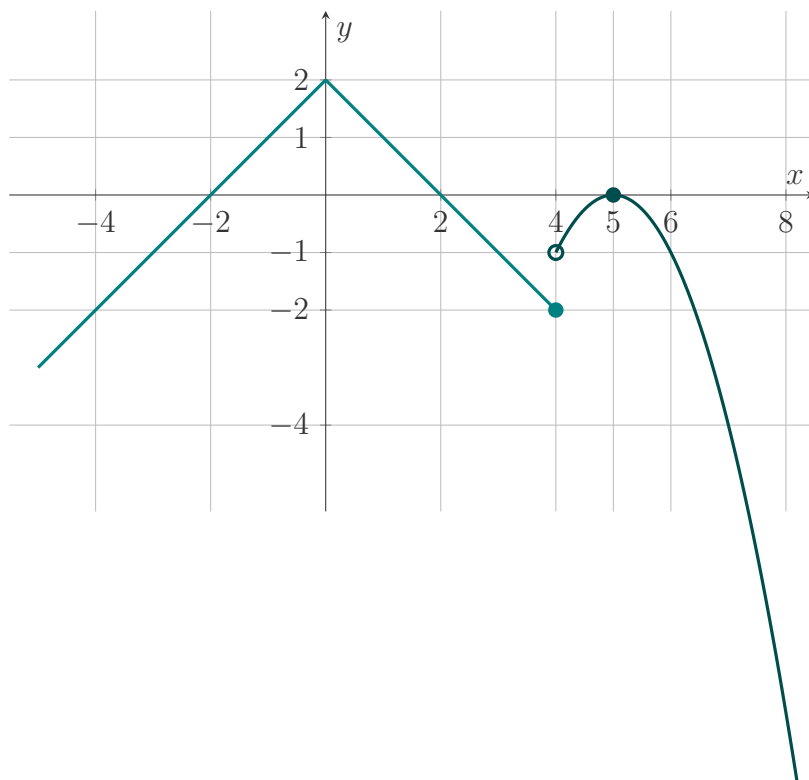
Если подставить $x = 4$ в полную параболу, получится:

$$y = -(4 - 5)^2 = -1.$$

Точка

$$(4, -1)$$

выколота, поскольку значение $x = 4$ во вторую ветвь не входит.



Когда прямая $y = t$ имеет ровно три общие точки?

Прямая

$$y = t$$

является горизонтальной.

Для каждого положения такой прямой нужно подсчитать число пересечений со всеми ветвями графика.

Особое внимание требуется пограничным уровням:

$$m = -2, \quad m = -1, \quad m = 0.$$

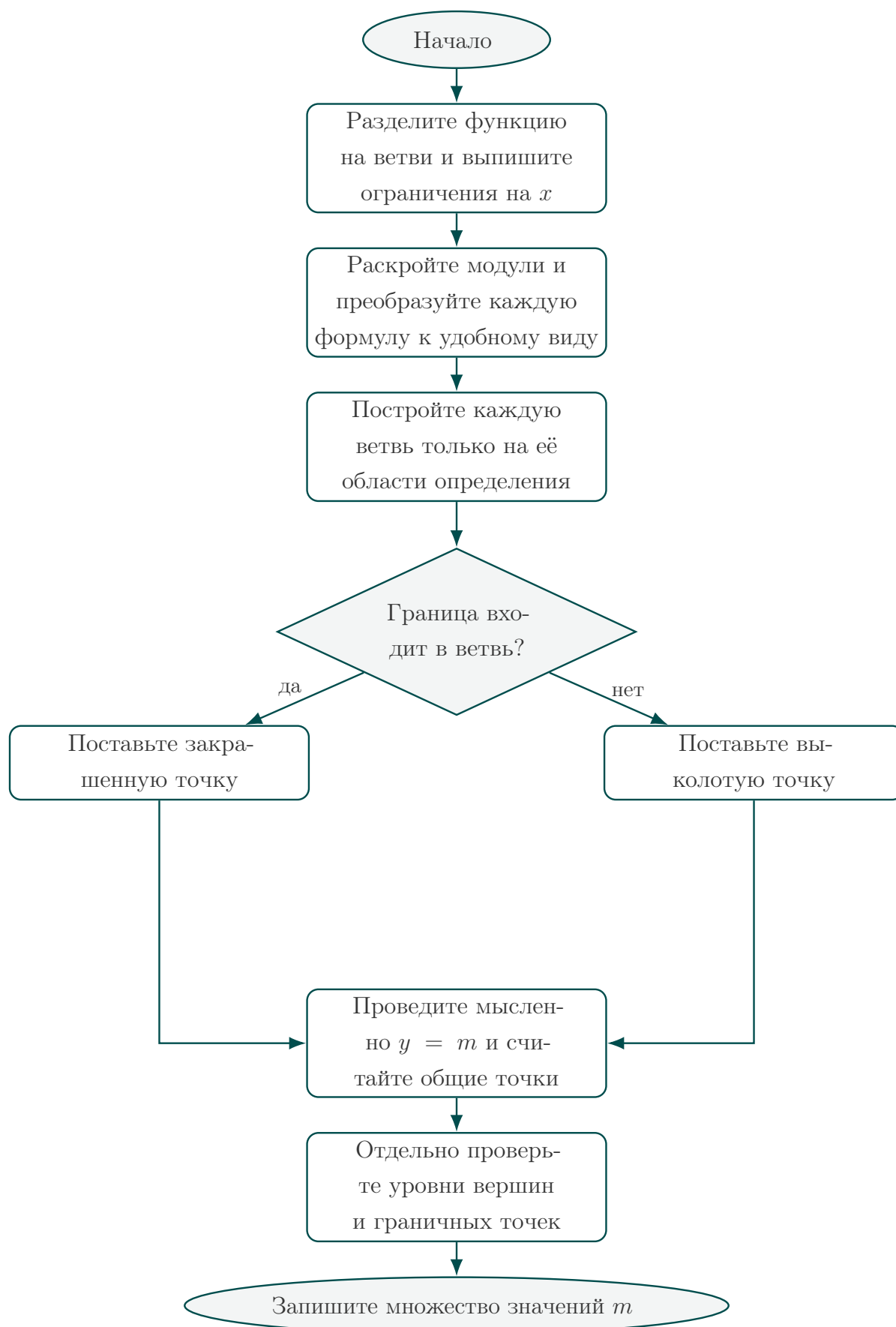
Для данного графика ровно три общие точки возникают при

$$m \in [-2, -1] \cup \{0\}.$$

Почему границы нужно проверять отдельно:

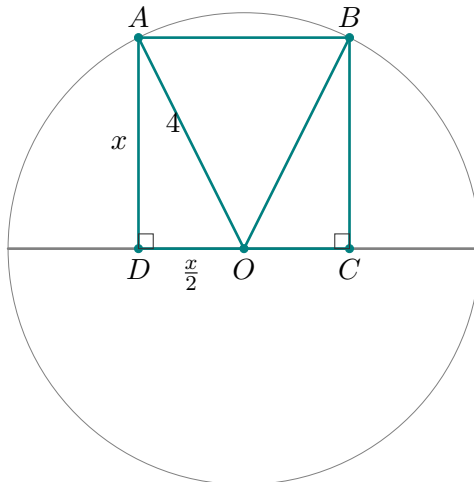
- при $m = -2$ точка $(4, -2)$ включена;

- при $m = -1$ потенциальная точка параболы с $x = 4$ выколота;
- при $m = 0$ горизонталь проходит через вершину параболы $(5,0)$.

Алгоритм: кусочный график и параметр m 

4. Геометрия: квадрат и окружность

Две соседние вершины квадрата A и B лежат на окружности, а две другие вершины C и D лежат на её диаметре. Радиус окружности равен 4.



Проведём радиусы AO и BO .

Треугольники ADO и BCO прямоугольные.

При этом

$$AO = BO = 4$$

как радиусы окружности и

$$AD = BC = x$$

как стороны квадрата.

Следовательно, прямоугольные треугольники ADO и BCO равны по гипотенузе и катету.

Поэтому

$$DO = CO.$$

Поскольку

$$DC = x,$$

получаем

$$DO = CO = \frac{x}{2}.$$

По теореме Пифагора в треугольнике ADO :

$$x^2 + \left(\frac{x}{2}\right)^2 = 4^2.$$

Искомая площадь квадрата:

$$S = x^2.$$

Поэтому удобно сразу найти x^2 :

$$x^2 + \frac{x^2}{4} = 16,$$

$$\frac{5}{4}x^2 = 16.$$

Следовательно,

$$x^2 = 16 \cdot \frac{4}{5} = \frac{64}{5}.$$

Итак,

$$S = \frac{64}{5} = 12,8.$$

Ответ:

$$12,8.$$

Полезная стратегия для задач с окружностью

- Начинайте чертёж с окружности и её центра.
- Если можно провести радиусы и получить прямоугольные треугольники, делайте это в первую очередь.
- Для двух треугольников сразу проверяйте, равны ли они, подобны ли они и какие равные элементы уже известны.
- Если требуется площадь x^2 , находите x^2 сразу, не вычисляя x отдельно.

Тренировочный блок — Путь А

Решайте без подсказок. В графической задаче обязательно отмечайте включённые и выколотые точки. В уравнениях проверяйте условия раскрытия модуля.

1. Смешали 4 л 15%-го раствора и 6 л 35%-го раствора того же вещества. Найдите концентрацию получившегося раствора.
2. В 18 кг винограда содержится 90% воды. После высушивания в изюме стало 25% воды. Найдите массу получившегося изюма.

3. Решите уравнение

$$x^8 = (x + 6)^4.$$

4. Две соседние вершины квадрата лежат на окружности, две другие — на её диаметре. Радиус окружности равен 5. Найдите площадь квадрата.
5. Постройте график функции

$$f(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & x \leq 2, \\ -(x - 3)^2, & x > 2. \end{cases}$$

Найдите все значения m , при которых прямая

$$y = m$$

имеет с графиком ровно три общие точки.

ОТВЕТЫ

№	Ответ
1	27%
2	2,4 кг
3	$x \in \{-2, 3\}$
4	20
5	$m \in \{-1, 0\}$

Финальная самопроверка перед ОГЭ:

- переведены ли проценты в доли там, где это требуется;
- учтены ли ОДЗ и ограничения отдельных ветвей;
- сохранён ли модуль после $\sqrt{A^2}$;
- проверены ли пограничные точки кусочного графика;
- исключено ли деление на ноль;
- не потеряны ли корни при сокращении;
- не появились ли лишние корни после возведения в квадрат;
- проверены ли знаки при переносах и раскрытии скобок;
- при работе с неравенствами изменён ли знак неравенства при умножении или делении на отрицательное число;
- правильно ли текст задачи переведён в уравнение;
- записан ли ответ в тех единицах и в том формате, которые требует условие.